

Fiche de TD n° 04

EXERCICE 01 :

- 1) Soit $*$ une loi de composition définie sur $\mathbb{R}$ par, $\forall x, y \in \mathbb{R} : x * y = x + y - xy$
 - Étudier les propriétés de $*$.
- 2) (supplémentaire). Soit Δ une loi de composition définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par, $\forall x, y \in \mathbb{R}_+^* : x \Delta y = \sqrt{x^2 + y^2}$
 - Étudier les propriétés de Δ .

EXERCICE 02 :

Soit $G = \mathbb{Z} \times \{-1, 1\}$ le produit cartésien de $\mathbb{Z}$ et $\{-1, 1\}$.

On définit la loi de composition $\Delta : G \times G \rightarrow G$ par :

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, \forall a, b \in \{-1, 1\} : (x, a) \Delta (y, b) = (x + ay, ab).$$

- 1) Montrer que (G, Δ) est un groupe.
- 2) Le groupe (G, Δ) est-il commutatif ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 03 :

Soit $\odot$ une loi de composition définie sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : (x, y) \odot (x', y') = (xx', yx' + y'x^2).$$

- 1) Calculer $(-1, 1) \odot (-1, 2)$ et $(-1, 2) \odot (-1, 1)$, $\odot$ est-elle commutative ?
- 2) Montrer que $(\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}, \odot)$ est un groupe.

EXERCICE 04 :

Soit $H = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ un sous ensemble de $\mathbb{R}$.

1. Montrer que $(H, +)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.
2. Montrer que $(H, +, \cdot)$ est un anneau unitaire intègre.
3. (supplémentaire). Pour tout $x = a + b\sqrt{2}$ de H , on pose $N(x) = a^2 - 2b^2$,
 - Montrer que pour tous x, y de H , $N(xy) = N(x)N(y)$.
 - En déduire que x est inversible dans H si et seulement si $N(x) = \pm 1$.

EXERCICE 05 :

On définit l'addition $+$ et la multiplication $\cdot$ sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d), (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

- Montrer que $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ est un corps commutatif, ($\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$).

EXERCICE 06 : (supplémentaire).

Soit $\star$ une loi de composition interne définie sur un ensemble E non vide.

1. Montrer que si l'élément neutre de $\star$ existe dans E , il est unique.
2. Si $\star$ est associative, montrer que si le symétrique d'un élément x de E existe, il est unique.